



Especificação do Produto Florales PDV e ERP

Product Sheet e Escopo Técnico

Versão 1.0 | 18/09/2026

Este documento apresenta o escopo funcional e técnico do sistema Florales PDV e ERP, desenvolvido para uma loja de flores, buquês, arranjos, presentes e artigos complementares que opera na Bolívia e também recebe pagamentos em reais. O requisito central do projeto é registrar cada venda com sua moeda e forma de pagamento e transformar esses dados em relatórios de conferência claros, rápidos e auditáveis.

Item	Definição
Produto	Sistema integrado de ponto de venda e gestão empresarial
Operação principal	Vendas, caixa, estoque, clientes, funcionários e relatórios
Segmento	Floricultura, buquês, arranjos, presentes e artigos complementares
Mercado	Operação comercial na Bolívia com recebimentos em BOB, BRL e USD
Plataformas	Web, PWA instalável, aplicativo Windows e aplicativo Android
Prioridade do projeto	Relatórios financeiros por moeda e método de pagamento

1 Objetivo do sistema

O Florales centraliza a operação de venda e a gestão diária da loja. O PDV foi desenhado para reduzir etapas no atendimento, enquanto o ERP organiza as informações necessárias para conferir o que foi vendido, quanto efetivamente entrou no caixa, em qual moeda o valor foi recebido e por qual método de pagamento.

2 Fluxo operacional principal

Etapa	Funcionamento	Registro gerado
1	O operador abre o caixa e acessa o terminal de venda.	Sessão de caixa, operador, data e terminal
2	Seleciona produtos, quantidades, descontos e cliente, quando aplicável.	Itens, preços, descontos, vendedor e cliente
3	Escolhe a moeda da venda diretamente no PDV.	Código da moeda e taxa de câmbio usada
4	Seleciona o método de pagamento e confirma o recebimento.	Dinheiro, QR, PIX, transferência ou conta do cliente
5	O sistema conclui a venda e atualiza estoque, caixa e histórico.	Venda, baixa de estoque e movimentação financeira
6	A gestão consulta os relatórios por período, moeda e pagamento.	Totais, detalhamento, equivalência e documentos

3 Regra obrigatória de moedas e recebimentos

Cada venda preserva quatro informações financeiras: moeda selecionada, taxa de câmbio utilizada, valor original apresentado ao cliente e valor equivalente na moeda-base do negócio. Essa estrutura evita que uma alteração posterior na cotação modifique o histórico de vendas já concluídas.

- BOB - boliviano, símbolo Bs, indicado como moeda-base recomendada para a operação na Bolívia.
- BRL - real brasileiro, símbolo R\$, disponível para recebimentos realizados em reais.
- USD - dólar americano, símbolo \$, mantido como terceira moeda disponível no sistema.
- A cotação é configurada pelo administrador e pode ser atualizada conforme a necessidade da empresa.
- A troca de moeda ocorre dentro do PDV antes da confirmação da venda.
- Venda em conta do cliente é registrada separadamente e não é tratada como dinheiro recebido até o pagamento da dívida.

4 Relatórios financeiros prioritários

A aba Relatórios é o principal instrumento de conferência do projeto. Ela apresenta indicadores resumidos e permite abrir o detalhamento que comprova a origem de cada valor.

Relatório	Informações apresentadas	Uso principal
Entradas por moeda	Total recebido em Bs, R\$ e \$, quantidade de vendas e equivalente na moeda-base.	Conferir quanto entrou em cada moeda.
Moeda por pagamento	Moeda, método de pagamento, quantidade de vendas, valor recebido e equivalente.	Separar dinheiro, QR, PIX e transferências.
Vendas detalhadas	Data, venda, cliente, vendedor, pagamento, moeda, valor original e total-base.	Auditar cada transação.
Meios de pagamento	Quantidade, faturamento, ticket médio e participação de cada método.	Conferir composição dos recebimentos.
Resumo de vendas	Vendas brutas, custo estimado, resultado, ticket médio e totais por moeda.	Visão executiva do período.
Por produto	Quantidade, faturamento, custo, utilidade e margem por produto.	Identificar produtos e arranjos mais rentáveis.
Por vendedor	Quantidade de vendas, produtos, faturamento e ticket médio.	Acompanhar desempenho da equipe.
Caixa	Entradas, saídas, saldo, movimentos e fechamentos anteriores.	Fechar e conferir o caixa.
Estoque	Produtos em estoque mínimo, esgotados e valor do inventário.	Planejar reposição e compras.
Conta do cliente	Compras, débitos, pagamentos, créditos e saldo.	Controlar vendas fiadas e cobranças.

5 Estrutura do relatório por moeda e método

Campo	Exemplo	Regra
Moeda	BOB ou BRL	Moeda escolhida no momento da venda.
Método	Dinheiro, QR ou transferência	Forma real de recebimento informada no fechamento.
Valor recebido	Bs 1.250,00 ou R\$ 430,00	Somado na moeda original, sem misturar moedas.
Equivalente-base	Bs 860,00	Conversão pela taxa registrada na própria venda.
Situação	Recebido ou em conta	Valores em conta ficam fora do total recebido até o pagamento.
Período	Hoje, 7 dias, 30 dias ou mês	Filtro aplicado a todos os totais e linhas.

6 Funcionalidades contratadas

6.1 Ponto de venda

- Pesquisa e seleção rápida de produtos, leitura por código e catálogo visual.
- Carrinho com edição de quantidade, preço, desconto e modalidade varejo ou atacado.
- Seleção e cadastro de cliente sem abandonar a venda.
- Escolha de BOB, BRL ou USD dentro do terminal, com atualização imediata dos valores exibidos.
- Pagamentos em dinheiro, QR, PIX, transferência e conta do cliente.
- Orçamentos e vendas de treinamento sem movimentar estoque ou caixa.
- Recibo, relatório de venda e impressão em formatos comerciais configuráveis.

6.2 Produtos e estoque

- Cadastro de flores, buquês, arranjos, presentes e artigos complementares com imagem, código, categoria e unidade.
- Preço de custo, preço de venda, preço de atacado, estoque atual e estoque mínimo.
- Baixa automática de estoque após venda real e bloqueio opcional de venda sem saldo.
- Movimentações de entrada, saída e correção com histórico e responsável.
- Importação de produtos por CSV, TSV, XLS e XLSX com prévia e mapeamento de colunas.

6.3 Clientes e contas

- Cadastro com identificação, contato, cidade, observações, fotografia e data de nascimento.
- Histórico de compras e extrato de conta corrente.
- Controle de débito, crédito, pagamentos parciais e ajustes autorizados.
- Demonstrativo de dívida e extrato imprimível por cliente.

6.4 Caixa e equipe

- Abertura e fechamento de caixa, saldo inicial, entradas, saídas e saldo esperado.
- Fechamento manual ou automático em horário configurado.
- Perfis de administrador e funcionário com permissões distintas.
- Indicadores por funcionário e registros de auditoria por usuário, terminal e horário.

7 Experiência e personalização

Área	Especificação
Interface	Layout responsivo para computador, notebook, tablet e celular.
PDV	Tela operacional de baixa fricção, atalhos de teclado e controles grandes para toque.
Identidade	Marca Florales, logotipo fornecido e cor principal roxa conforme identidade visual.
Aparência	Modo claro, escuro ou automático, paletas, escala e tipografia configuráveis.
Personalização	Posição de controles, densidade, bordas e tema do PDV ajustáveis.
Idiomas	Estrutura preparada para operação em espanhol e português.

8 Plataformas e arquitetura

Componente	Tecnologia e finalidade
Web e PWA	Aplicação responsiva e instalável pelo navegador, com shell offline.
Windows	Aplicativo desktop com ERP e PDV no mesmo pacote.
Android	Aplicativo móvel com o mesmo fluxo operacional e suporte de impressão nativa.
Banco de dados	Supabase PostgreSQL com estrutura multiempresa, autenticação e políticas de acesso.
Segurança	RLS, permissões por perfil, operações transacionais e chave pública no frontend.

Componente	Tecnologia e finalidade
Sincronização	Registro remoto em produção e fila local para operações compatíveis sem conexão.
Auditoria	Logs de acesso e atividade com usuário, módulo, terminal e data.

9 Dados e integridade financeira

- A venda remota utiliza operação transacional para registrar itens e baixar estoque de forma atômica.
- Cada venda possui identificador próprio para reduzir duplicidade em tentativas de sincronização.
- Moeda, taxa de câmbio e valor apresentado são armazenados junto da venda.
- Relatórios consideram o período selecionado e os registros efetivamente salvos.
- Backups e restauração completa podem ser realizados em arquivo JSON.

10 Entregáveis

Entregável	Conteúdo
Código-fonte	Projeto versionado em repositório GitHub dedicado.
Sistema web	ERP e PDV responsivos, preparados para GitHub Pages.
PWA	Manifesto, ícones e instalação pelo navegador.
Aplicativo Windows	Workflow para geração de instalador e executável portátil.
Aplicativo Android	Workflow para geração de APK instalável.
Banco Supabase	Schema, migrações, funções de apoio, autenticação e políticas RLS.
Documentação	README técnico, orientação de produção e este Product Sheet.

11 Critérios de aceitação

- O operador consegue selecionar BOB ou BRL no PDV antes de finalizar a venda.
- A venda concluída mantém moeda, taxa, valor original, pagamento e equivalente-base.
- O relatório mostra separadamente quanto entrou em bolivianos e em reais.
- O relatório agrupa os recebimentos por moeda e método de pagamento.

- Venda em conta aparece como valor a receber e não como entrada imediata.
- A gestão consegue filtrar por período e abrir o detalhamento de cada transação.
- Os principais relatórios podem ser impressos ou salvos em PDF.
- Os dados ficam isolados por empresa e acessíveis conforme o perfil do usuário.

12 Premissas e limites

- As taxas de câmbio são informadas manualmente pelo administrador; cotação automática não integra o escopo atual.
- A exatidão dos relatórios depende do registro correto da moeda e do método de pagamento em cada venda.
- Emissão fiscal oficial, QR fiscal e autorização do Servicio de Impuestos Nacionales exigem integração homologada específica.
- Impressoras, leitores e outros periféricos dependem de compatibilidade do equipamento e do sistema operacional.
- Cancelamentos, devoluções fiscais e integrações externas adicionais devem ser definidos em escopo complementar.
- Alterações futuras de requisitos podem exigir reavaliação de prazo, custo e arquitetura.

13 Controle do documento

Versão	Data	Descrição
1.0	18/09/2026	Emissão inicial do Product Sheet e consolidação do requisito de relatórios por moeda e pagamento.